1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

   Lies in die Variable `note` eine Zahl (1-6) ein. Setze die Variable `ergebnis` auf 'bestanden', falls die Note mindestens 4 ist. Setze `ergebnis` auf 'nicht bestanden', falls die Note schlechter als 4 ist.

2. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Lies eine ganze Zahl x ein.

Gib aus:
'positiv', wenn x größer als 0 ist,
'null', wenn x gleich 0 ist,
'negativ', wenn x kleiner als 0 ist.
```

3. (4 Punkte) Gib die Wahrheitstafel für den Ausdruck `(A or B) and not A` für alle vier Kombinationen von A und B (jeweils 0 für `False` und 1 für `True`) an.

4. (6 Punkte) Gib die Wahrheitstafel für den Ausdruck `(A and not B) or C` für alle acht Kombinationen von A, B und C (jeweils 0 für `False` und 1 für `True`) an.

5. (2 Punkte) In x sei eine ganze Zahl gespeichert. Schreibe einen Python-Ausdruck, der genau dann wahr ist, wenn x größer als 10 ist und durch 5 teilbar ist.

6. (2 Punkte) In x sei eine ganze Zahl gespeichert. Schreibe einen Python-Ausdruck, der genau dann wahr ist, wenn x zwischen 110 und 120 (einschließlich) liegt oder durch 7 teilbar ist.

7. (3 Punkte) Schreibe mit einer while-Schleife ein Python-Programm, das die Zahlen von 5 bis 12 ausgibt.

8. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
x = 17
print(x)
while x >= 10:
    x -= 3
print(x)
```

9. (3 Punkte) Schreibe mit einer for-Schleife ein Python-Programm, das die Zahlen von 5 bis 12 ausgibt.

10. (3 Punkte) Schreibe mit einer for-Schleife ein Python-Programm, das die Zahlen von 11 bis 7 ausgibt.

11. (3 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
i = 2
for k in range(i):
    print(i+k)
```

12. (2 Punkte) Was wird ausgegeben?

```
i = 5
for k in range(3):
    print(i)
```